INGENIERÍA TÉRMICA - Febrero 2020

EJERCICIO 1:

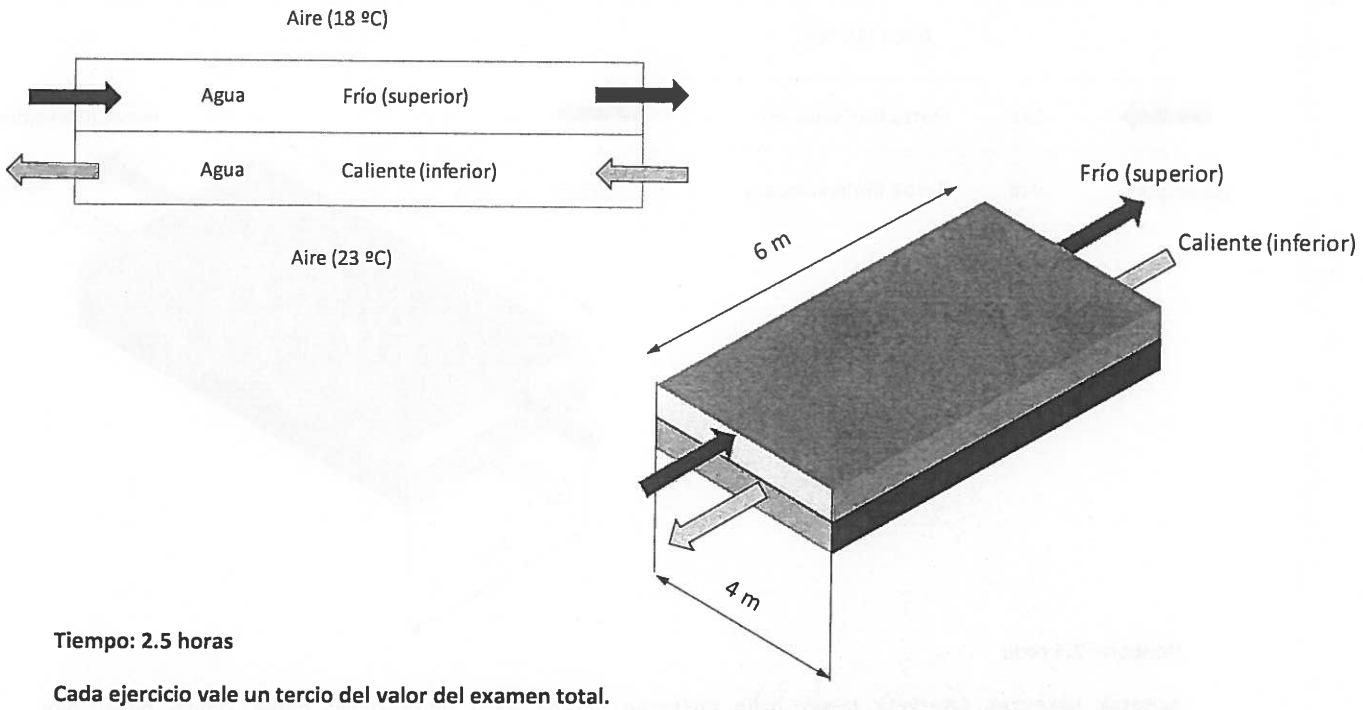
Durante un proceso de exponente politrópico igual a -4, una masa de 2 kg de gas butano (C_4H_{10}; $\gamma = 1{,}1$; $c_p = 1{,}577$ kJ/kg·K; $c_v = 1{,}433$ kJ/kg·K) sufre un cambio de temperatura desde 50 ºC hasta 20 ºC. Dedúzcase, por cálculo, el signo de las variaciones de presión, volumen específico, entropía y el signo del intercambio de calor y trabajo, si los hubiere.

EJERCICIO 2:

En un recipiente adiabático con 20 litros de agua a 20 ºC, se sumerge una bola de acero de 5 cm de radio a 90 ºC. Calcúlese la exergía destruida durante el proceso hasta alcanzar el equilibrio y el rendimiento exergético de dicho proceso. Densidad del acero: 7800 kg/m^3 y calor específico del acero 0,46 kJ/kg·K. Considérese la temperatura de referencia 18 ºC.

EJERCICIO 3:

Un intercambiador de calor de forma rectangular, con una sección de 4x6 m en dirección perpendicular al flujo de calor, tiene su lado superior en contacto con aire a 18 ºC, y su lado inferior en contacto con aire a 23 ºC, según la figura adjunta. Por dentro del intercambiador, circulan dos corrientes de agua. La corriente caliente está del lado inferior (en contacto con el aire a 23 ºC) y el agua entra a 40 ºC y sale a 39 ºC, mientras que la corriente fría se encuentra del lado superior (en contacto con el aire a 18 ºC), entrando el agua a 20 ºC y saliendo a 25 ºC. El calor que se transfiere de la corriente caliente a la fría dentro del intercambiador, es el doble del que se transfiere desde la parte superior del intercambiador de calor hacia el aire que se encuentra a 18 ºC. Calcúlese el gasto de cada corriente de agua.



Tiempo: 2.5 horas

Cada ejercicio vale un tercio del valor del examen total.

Las hojas de examen que no estén identificadas con nombre y apellidos, DNI, número de grupo y titulación, no serán corregidas.

INGENIARITZA TERMIKOA - Otsaila 2020

1. ARIKETA:

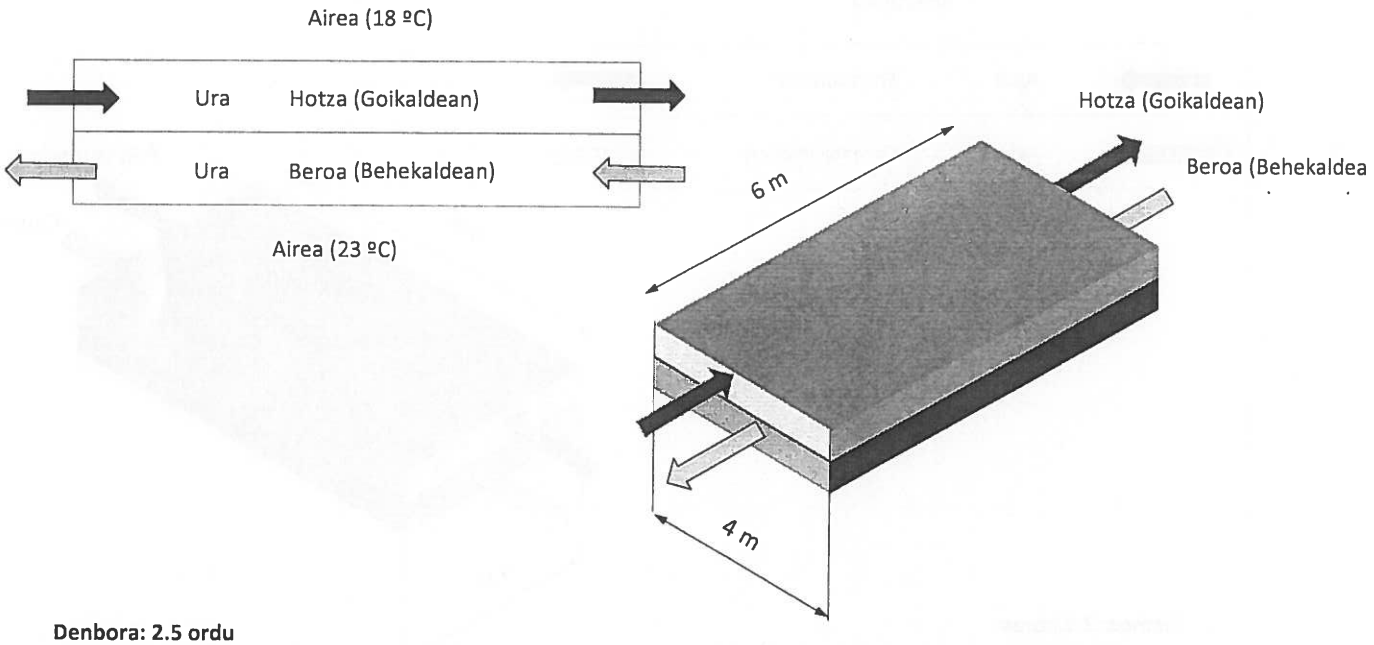
-4 berretzaile politropikoa duen prozesu batean zehar, 2 kg butano (C_4H_{10}; γ = 1,1; c_p = 1,577 kJ/kg·K; c_v = 1,433 kJ/kg·K), 50 ºCtik 20 ºC-etara pasatzen da. Adiera bedi, kalkulu bitartez, ze zentzuan aldatuko diren (haunditu edo murriztuko ote diren), presioa, bolumen espezifikoa, entropia, eta, egotekotan, ze zentzuan gertatuko den bero trukea eta lan trukea.

2. ARIKETA:

Gordailu adiabatiko batean, 20 litro ur dago 20 ºC-tan, eta une batean, 90 ºC-tan dagoen eta 5 cm-ko erradioa duen altzairuzko bola bat murgiltzen da bertan. Kalkula bedi, oreka lortu arteko prozesuan zehar suntsitutako exergia eta prozesu beraren etekin exergetikoa. Kontsidera bedi altzairuaren dentsitatea 7800 kg/m^3 eta bero espezifikoa 0,46 kJ/kg·K. Har bedi erreferentzia tenperatura gisa 18 ºC.

3. ARIKETA:

Bero-trukagailu batean bi ur korronte daroaz, bata hotza eta bestea beroa. Hotzaren sarrerako tenperatura 20 ºC da eta irteerakoa 25 ºC. Korronte beroraren sarrerako tenperatura 40 ºC da eta irteerakoa 39 ºC. Bero-trukagailuaren eskema irudian agertzen da: korronte hotza goikaldetik daroa eta korronte beroa behekaldetik, zentzu kontrajarrian. Bero-trukagailuaren kanpoaldean dagoen airea, goikaldeko gainazala ikutzen duen aire, 18 ºC-tan dago. Bero-trukagailuaren behekaldearekin kontaktuan dagoen airea ordea, 23 ºC-tan dago. Bero-trukagailuaren dimentsioak, 4x6 m dira, bero-fluxuarekiko norabide elkartzuan. Ur-korronte berotik korronte hotzaruntz transmititzen den bero-fluxua, korronte hotzatik bero-trukagailuaren goikaldean kontaktuan dagoen aireruntz (hots, 18 ºC-tan dagoena) transmititzen denaren bikoitza da. Kalkula bedi ur-korronte bakoitzaren gastua.



Denbora: 2.5 ordu

Ariketak bakoitzak azterketa osoak balio duenaren herena balio du.Hurrengo datuak idatzi behar dira entregatutako orri guztietan, bestela orri horiek ez dira zuzenduko: Izena eta abizenak, NAN zenbakia, espezialitatea eta taldea.

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

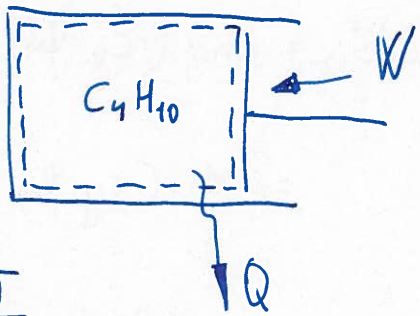
DEITURAK/APELLIDOS: IZENA/ NOMBRE: TALDEA/ GRUPO:

TITULAZIOA/ TITULACIÓN: N.A.N/ D.N.I:

IKASTURTEA/ CURSO: DATA/ FECHA: IRAKASGAIA/ ASIGNATURA:

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

EJERCICIO 1



Datos:

$m = 2$ kg de C_4H_{10} $\begin{cases} \gamma = 1'1 \\ c_p = 1'577 \ \frac{kJ}{kgK} \\ c_v = 1'433 \ \frac{kJ}{kgK} \end{cases}$

$n = -4$ (exponente politrópico)

$\theta_1 = 50°C$

$\theta_2 = 20°C$

Por tratarse de un proceso politrópico, el butano como gas ideal y el proceso reversible.

Relaciones de gases ideales:

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{n}{n-1}} = \left(\frac{293}{323}\right)^{\frac{-4}{-4-1}} = 0'925 \rightarrow P_2 = 0'925\,P_1$$

$P_2 < P_1 \rightarrow \underline{\Delta P_{12}} = P_2 - P_1 < 0 \rightarrow \underline{\text{DISMINUYE}}$

$$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{n-1}} = \left(\frac{323}{293}\right)^{\frac{1}{-4-1}} = 0'9807$$

$v_2 = 0'981\, v_1 \rightarrow v_2 < v_1 \rightarrow \underline{\Delta v_{12}} = v_2 - v_1 < 0$

DISMINUYE

Variación de entropía de un gas ideal:

$$\Delta S_{12} = m \cdot \left(c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R' \ln \frac{v_2}{v_1}\right)$$

$$= m \cdot \left(c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R' \ln \frac{P_2}{P_1}\right) = 4 \cdot (1'577 \cdot \ln \frac{293}{323} - 0'143 \ln 0'9$$

$$- 0'143 \ln 0'925)$$

$\underline{\Delta S_{12}} = -0'285 \frac{kJ}{K}$ DISMINUYE

Trabajo por desplazamiento de pared:

$$W = m \int p\, dv = m \cdot \left(\frac{P_2 \cdot v_2 - P_1 \cdot v_1}{1-n}\right) = m \cdot R' \frac{(T_2 - T_1)}{1-n} =$$

$$= 4 \cdot 0'143 \frac{(293-323)}{1-(-4)} = -1'72 \text{ kJ} < 0$$

RECIBE TRABAJO

Calor intercambiado por el sistema cerrado (mediante el calor específico politrópico):

$$Q = m \cdot c_n (T_2 - T_1) = m \left(\frac{\gamma - n}{1-n}\right) c_v (\theta_2 - \theta_1) = 4 \cdot \left(\frac{1'1 - (-4)}{1-(-4)}\right) \cdot 1'433 \cdot 30$$

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

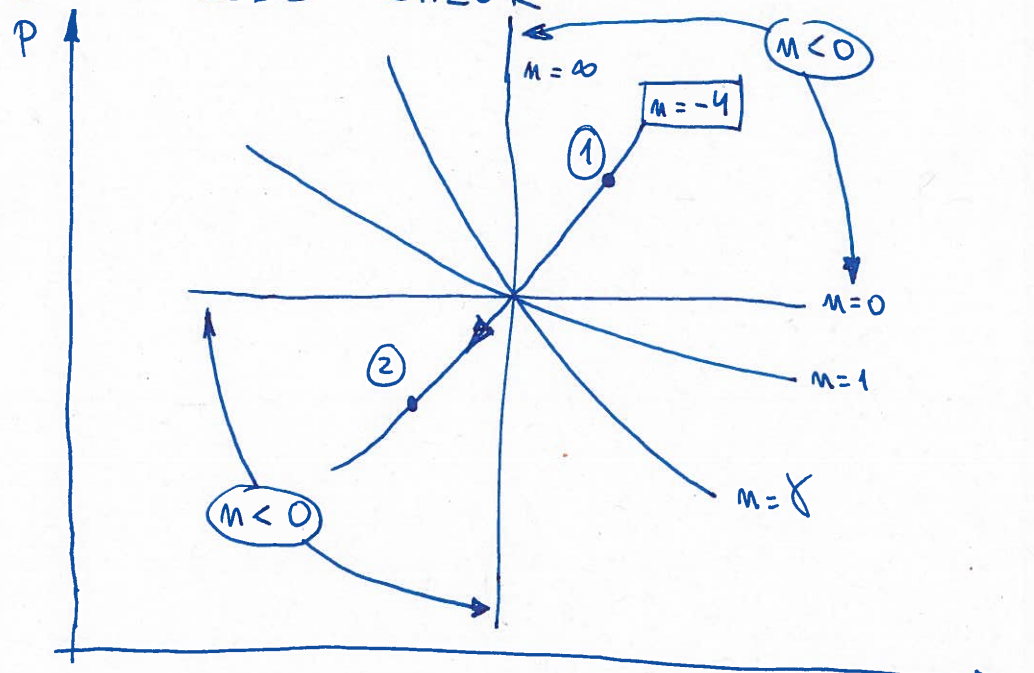
DEITURAK/APELLIDOS: IZENA/ NOMBRE: TALDEA/ GRUPO:

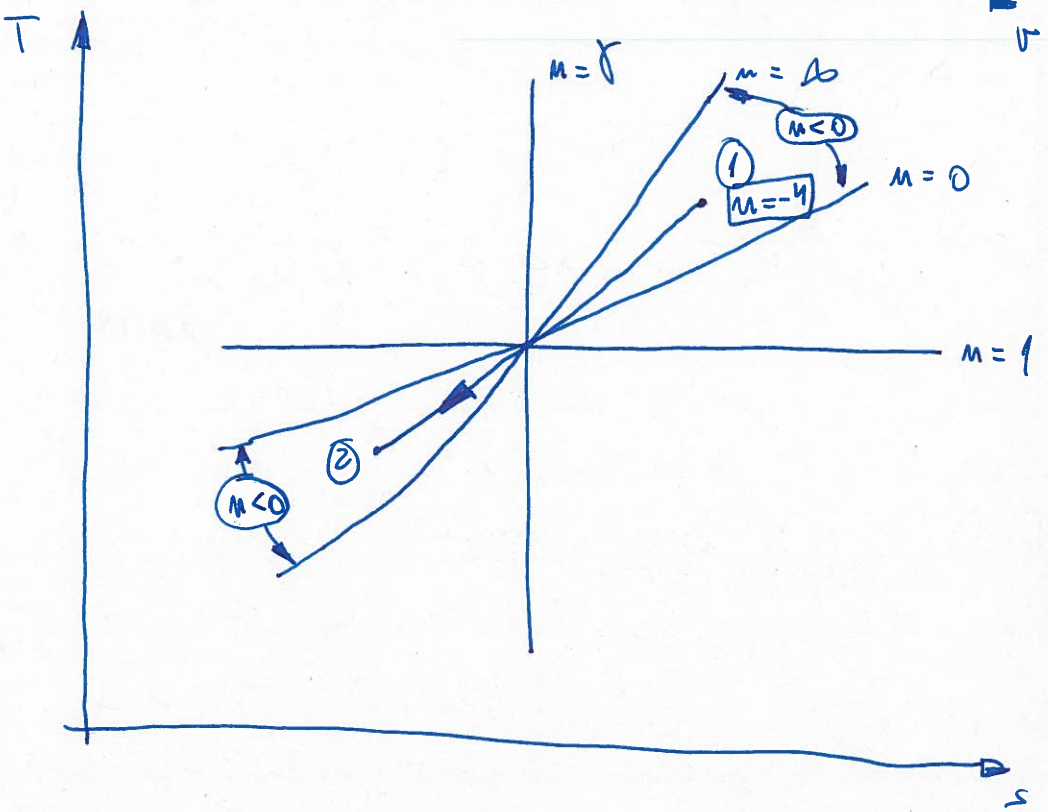
TITULAZIOA/ TITULACIÓN: N.A.N/ D.N.I:

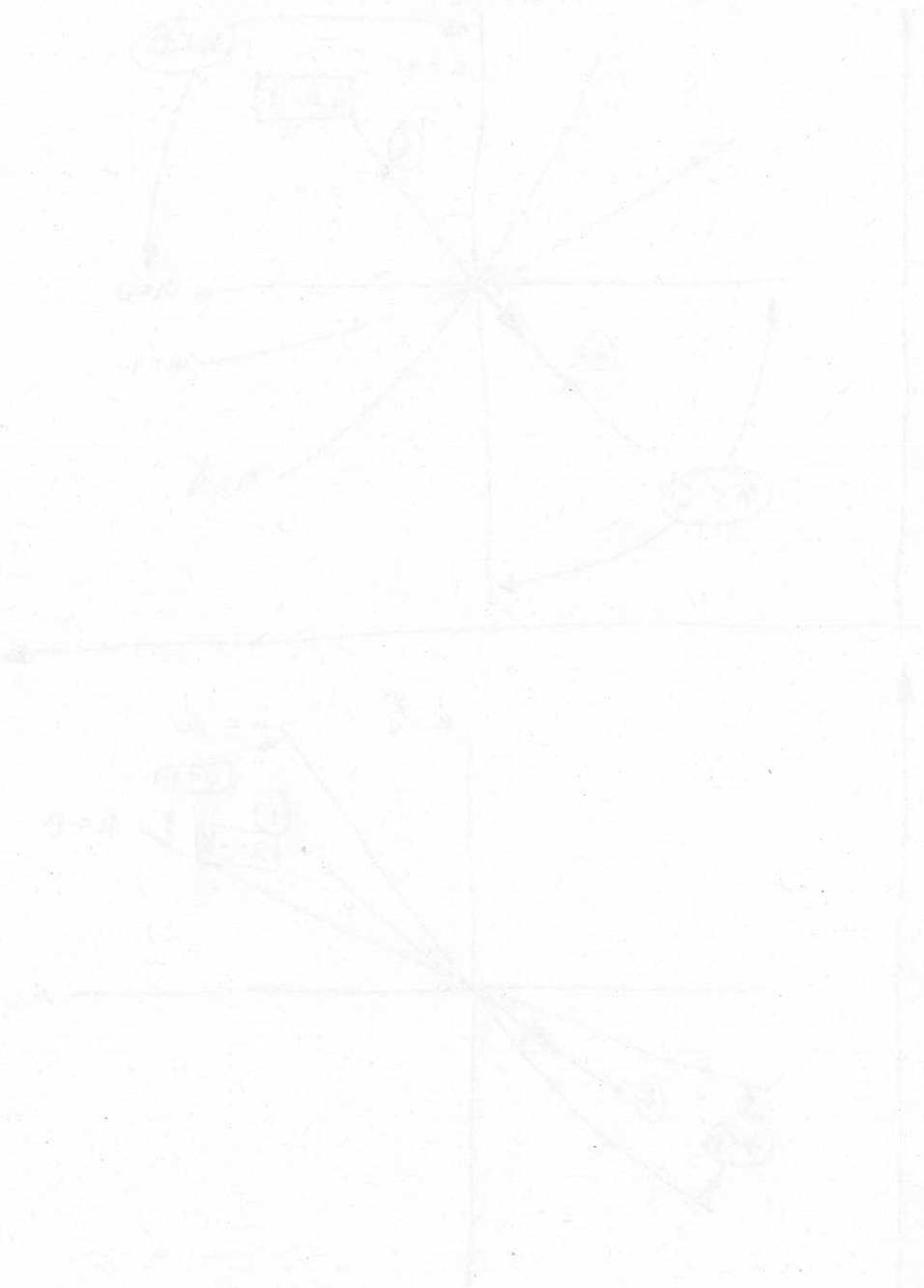
IKASTURTEA/ CURSO: DATA/ FECHA: IRAKASGAIA/ ASIGNATURA:

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

$Q = -87'73$ kJ → CEDE CALOR







Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

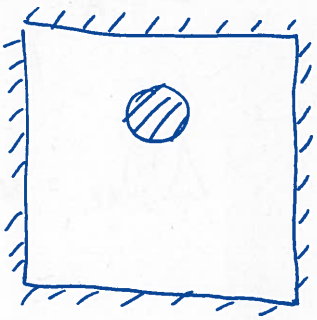
DEITURAK/APELLIDOS: IZENA/ NOMBRE: TALDEA/ GRUPO:

TITULAZIOA/ TITULACIÓN: N.A.N/ D.N.I:

IKASTURTEA/ CURSO: DATA/ FECHA: IRAKASGAIA/ ASIGNATURA:

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

EJERCICIO 2



Datos:

Agua
- $m_{H_2O} = 20\ l$
- $\Theta_{H_2O,1} = 20\ ^\circ C$

Acero
- $r = 5\ cm$
- $\Theta_{A,1} = 90^\circ C$
- $\rho_A = 7800\ \frac{kg}{m^3}$
- $C_A = 0'46\ \frac{kJ}{kg\,K}$

$\Theta_0 = 18\ ^\circ C$

- Sistema cerrado
- Se consideran el agua y el acero como sustancias incompresibles.
- Se aplica el primer principio al conjunto = agua + acero:

$\Delta U_{12} = Q_{12} + W_{12}$ para determinar: $\Theta_2 = \Theta_{H_2O,2} = \Theta_{A,2}$

$Q_{12} = 0$, por ser el recipiente adiabático

$W_{12} = 0$, porque se considera que no existe desplazamiento de frontera

$$\Delta U_{12} = 0 = \Delta U_{H_2O} + \Delta U_A$$

$$\Delta U_{H_2O} = m_{H_2O} \cdot c_{H_2O} \cdot \Delta\theta_{H_2O} = m_{H_2O} \cdot c_{H_2O} \cdot (\theta_2 - \theta_{H_2O,1})$$

$$\Delta U_A = m_A \cdot c_A \cdot \Delta\theta_A = m_A \cdot c_A \cdot (\theta_2 - \theta_{A,1})$$

$$\Delta U_{12} = m_{H_2O} \cdot c_{H_2O} \cdot (\theta_2 - \theta_{H_2O,1}) + m_A \cdot c_A (\theta_2 - \theta_{A,1}) =$$

$$= \rho_{H_2O} \cdot V_{H_2O} \cdot c_{H_2O} (\theta_2 - \theta_{H_2O,1}) + \rho_A \cdot V_A \cdot c_A (\theta_2 - \theta_{A,1}) =$$

$$= 998'2 \cdot 0'02 \cdot 4'182 (\theta_2 - 20) + 7800 \cdot \frac{4}{3}\pi\, 0'05^3 (\theta_2 - 90) = 0$$

$$\theta_2 = 21'5\,^{\circ}C = 294'5\ K$$

Balance de exergía en sistemas cerrados considerando como sistema el conjunto "agua + acero":

$$\Delta A_{12} = \int \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \cancel{\delta Q}^{\,0} - \cancel{\left(W - P_0 (V_2 - V_1)\right)}^{\,0} - Ex_D$$

$$\Delta A_{12} = \Delta A_{H_2O} + \Delta A_A = -Ex_D$$

$$\Delta A_{H_2O} = \Delta U_{H_2O} + P_0 \cancel{\Delta V_{H_2O}}^{\,0} - T_0 \Delta S_{H_2O}$$

$$\Delta A_A = \Delta U_A + P_0 \cancel{\Delta V_A}^{\,0} - T_0 \Delta S_A$$

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

DEITURAK/APELLIDOS: IZENA/ NOMBRE: TALDEA/ GRUPO:

TITULAZIOA/ TITULACIÓN: N.A.N/ D.N.I:

IKASTURTEA/ CURSO: DATA/ FECHA: IRAKASGAIA/ ASIGNATURA:

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

En el caso de sustancia incompresible $\rightarrow \Delta S = m \cdot c \ln \frac{T_2}{T_1}$

$$\Delta A_{H_2O} = m_{H_2O} \cdot c_{H_2O} (\theta_2 - \theta_{H_2O,1}) - T_0 \cdot m_{H_2O} \cdot c_{H_2O} \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_{H_2O,1}}\right) =$$

$$= \rho_{H_2O} \cdot V_{H_2O} \cdot c_{H_2O} (\theta_2 - \theta_{H_2O,1}) - T_0 \cdot \rho_{H_2O} \cdot V_{H_2O} \cdot c_{H_2O} \ln\left(\frac{T_2}{T_{H_2O,1}}\right) =$$

$$= 998'2 \cdot 0'02 \cdot 4'182 (21'5 - 20) - 291 \cdot 998'2 \cdot 0'02 \cdot 4'182 \ln\left(\frac{294'5}{293}\right) =$$

$$= 1'213 \text{ kJ}$$

$$\Delta A_A = m_A \cdot c_A (\theta_2 - \theta_{A,1}) - T_0 m_A \cdot c_A \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_{A,1}}\right) =$$

$$= \rho_A \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot c_A (\theta_2 - \theta_{A,1}) - T_0 \rho_A \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot c_A \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_{A,1}}\right) =$$

$$= 7800 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot 0'46 \cdot (21'54 - 90) - 291 \cdot 7800 \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot 0'46 \ln\left(\frac{294'5}{363}\right) =$$

$$= -14'36 \text{ kJ}$$

$$Ex_D = -(\Delta A_{H_2O} + \Delta A_A) = -[1'213 + (-14'36)] = 13'15 \text{ kJ}$$

$$\eta_{Ex} = \left(\frac{\Delta A_{H_2O,20} + \Delta A_{A,20}}{\Delta A_{H_2O,10} + \Delta A_{A,10}} \right) \times 100$$

$$\Delta A_{H_2O,20} = \Delta U_{H_2O,20} + P_0 \cancel{\Delta V_{H_2O,20}}^{\,0} - T_0 \Delta S_{H_2O,20} =$$

$$= m_{H_2O} \cdot c_{H_2O} (\theta_2 - \theta_{H_2O,0}) - T_0 m_{H_2O} \cdot c_{H_2O} \ln\left(\frac{T_2}{T_{H_2O,0}}\right) =$$

$$= \rho_{H_2O} \cdot V_{H_2O} \cdot c_{H_2O} (\theta_2 - \theta_{H_2O,0}) - T_0 \rho_{H_2O} V_{H_2O} \cdot c_{H_2O} \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_{H_2O,0}}\right) =$$

$$= 998'2 \cdot 0'02 \cdot 4'182 (21'5 - 18) - 291 \cdot 998'2 \cdot 0'02 \cdot 4'182 \cdot \ln\left(\frac{294'5}{291}\right) =$$

$$= 1'784 \text{ kJ}$$

$$\Delta A_{A,20} = \Delta U_{A,20} + P_0 \cancel{\Delta V_{A,20}}^{\,0} - T_0 \Delta S_{A,20} =$$

$$= m_A \cdot c_A (\theta_2 - \theta_{A,0}) - T_0 m_A \cdot c_A \ln\left(\frac{T_2}{T_{A,0}}\right) =$$

$$= \rho_A \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot c_A \cdot (\theta_2 - \theta_{A,0}) - T_0 \cdot \rho_A \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot c_A \ln\left(\frac{T_2}{T_{A,0}}\right) =$$

$$= 7800 \frac{4}{3} \pi \, 0'05^3 \cdot 0'46 (21'5 - 18) - 291 \cdot 7800 \frac{4}{3} \pi \cdot 0'05^3 \cdot 0'46 \ln\left(\frac{294'5}{291}\right) =$$

$$= 0'04 \text{ kJ}$$

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

DEITURAK/APELLIDOS: IZENA/ NOMBRE: TALDEA/ GRUPO:

TITULAZIOA/ TITULACIÓN: N.A.N/ D.N.I:

IKASTURTEA/ CURSO: DATA/ FECHA: IRAKASGAIA/ ASIGNATURA:

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

$$\Delta A_{H_2O,10} = \Delta U_{H_2O,10} + P_0 \Delta V^{\,0}_{H_2O,10} - T_0 \Delta S_{H_2O,10} =$$

$$= m_{H_2O} \cdot c_{H_2O} (\theta_{H_2O,1} - \theta_{H_2O,0}) - T_0 m_{H_2O} \cdot c_{H_2O} \ln\left(\frac{T_{H_2O,1}}{T_{H_2O,0}}\right) =$$

$$= \rho_{H_2O} \cdot V_{H_2O} \cdot c_{H_2O} (\theta_{H_2O,1} - \theta_{H_2O,0}) - T_0 \rho_{H_2O} \cdot V_{H_2O} \cdot c_{H_2O} \cdot \ln\left(\frac{T_{H_2O,1}}{T_{H_2O,0}}\right) =$$

$$= 998'2 \cdot 0'02 \cdot 4'182 \cdot (20 - 18) - 291 \cdot 998'2 \cdot 0'02 \cdot 4'182 \cdot \ln\left(\frac{293}{291}\right) =$$

$$= 0'571 \text{ kJ}$$

$$\Delta A_{A,10} = \Delta U_{A,10} + P_0 \Delta V_{A,10} - T_0 \Delta S_{A,10} =$$

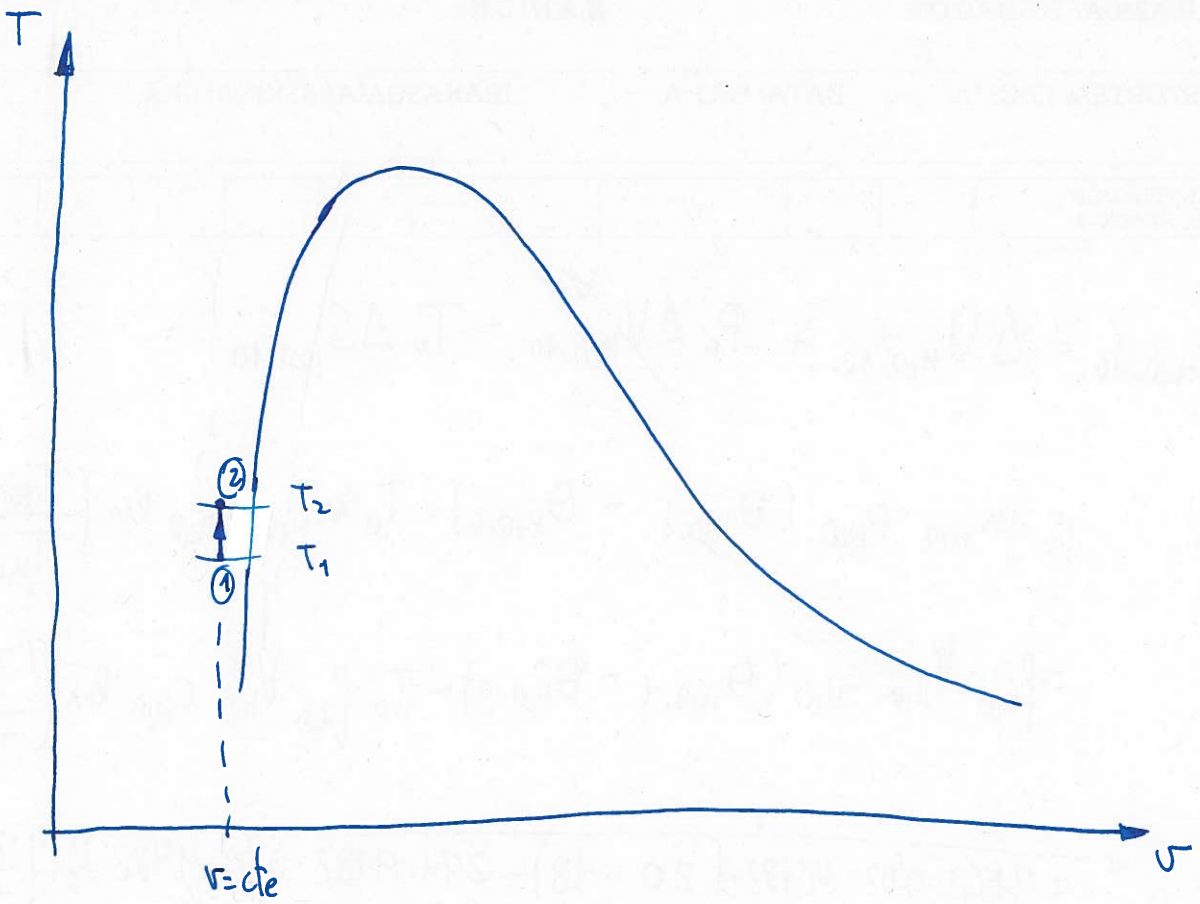
$$= m_A \cdot c_A \cdot (\theta_{A,1} - \theta_{A,0}) - T_0 m_A \cdot c_A \cdot \ln\left(\frac{T_{A,1}}{T_{A,0}}\right) =$$

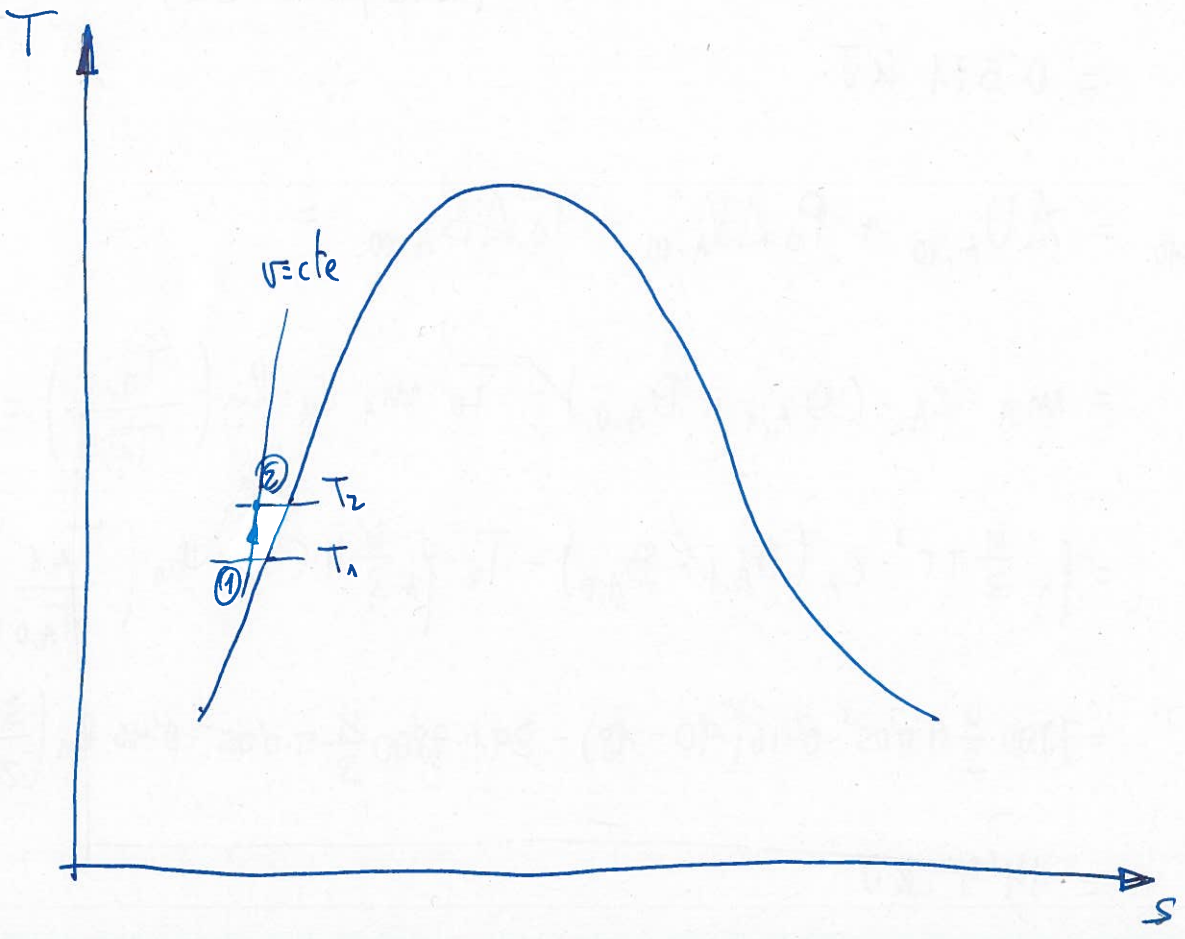
$$= \rho_A \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot c_A (\theta_{A,1} - \theta_{A,0}) - T_0 \cdot \rho_A \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot c_A \ln\left(\frac{T_{A,1}}{T_{A,0}}\right) =$$

$$= 7800 \cdot \frac{4}{3} \pi 0'05^3 \cdot 0'46 (90 - 18) - 291 \cdot 7800 \frac{4}{3} \pi \cdot 0'05^3 \cdot 0'46 \ln\left(\frac{363}{291}\right) =$$

$$= 14'4 \text{ kJ}$$

$$\eta_{Ex} = \left(\frac{\Delta A_{H_2O,20} + \Delta A_{A,20}}{\Delta A_{H_2O,10} + \Delta A_{A,10}} \right) \times 100 = \left(\frac{1'784 + 0'04}{0'571 + 14'4} \right) \times 100 = 12'18\%$$





Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

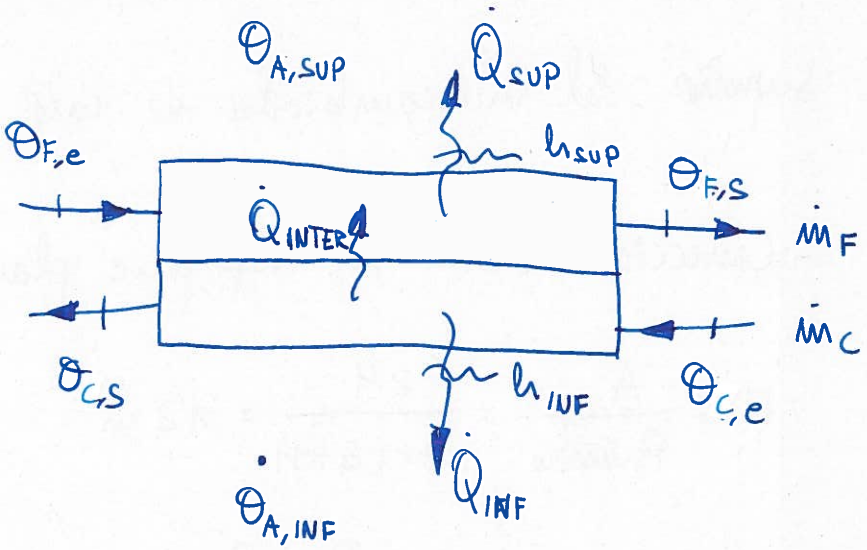
DEITURAK/APELLIDOS: IZENA/ NOMBRE: TALDEA/ GRUPO:

TITULAZIOA/ TITULACIÓN: N.A.N/ D.N.I:

IKASTURTEA/ CURSO: DATA/ FECHA: IRAKASGAIA/ ASIGNATURA:

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

EJERCICIO 3



Datos:

- Agua caliente $\begin{cases} \theta_{C,e} = 40\,^{\circ}C \\ \theta_{C,s} = 39\,^{\circ}C \end{cases}$

- Agua fría $\begin{cases} \theta_{F,e} = 20\,^{\circ}C \\ \theta_{F,S} = 25\,^{\circ}C \end{cases}$

- Aire $\begin{cases} \theta_{A,SUP} = 18\,^{\circ}C \\ \theta_{A,INF} = 23\,^{\circ}C \end{cases}$

- $\dot{Q}_{INTER} = 2 \cdot \dot{Q}_{SUP}$

- Tanto por la parte superior como por la parte inferior del intercambiador de calor, el intercambio de calor entre la superficie del intercambiador y el aire se produce por convección natural.

- Se considera régimen permanente y sin generación de calor.

- Se toma el agua como sustancia incompresible.

* Cálculo del calor intercambiado a través de la superficie superior del intercambiador de calor, $\dot{Q}_{SUP}$

- Convección natural en superficie plana horizontal, flujo ascendente:

$$\Pi = \frac{A}{\text{Perímetro}} = \frac{24}{2\times(6+4)} = 1'2\ m$$

$$\theta_C = \frac{\theta_p + \theta_f}{2} = \frac{\frac{\theta_{F,e}+\theta_{F,s}}{2} + \theta_{A,SUP}}{2} = \frac{\frac{20+25}{2}+18}{2} = 20'25\ ^oC$$

$$\begin{cases} \rho = 1'203\ kg/m^3 \\ c_p = 1007\ \frac{J}{kg\cdot K} \\ k = 0'02516\ \frac{W}{m\cdot K} \\ \alpha = 2'0774\cdot 10^{-5}\ \frac{m^2}{s} \\ \mu = 1'8262\cdot 10^{-5} \\ Pr = 0'7308 \end{cases}$$

$$Gr = \frac{g\cdot\beta\,\Delta\theta\cdot\Pi^3\cdot\rho^2}{\mu^2} =$$

$$= \frac{9'8\cdot\frac{1}{(273+20'25)}\cdot(22'5-18)\cdot 1'2^3\cdot 1'203^2}{(1'8262\cdot 10^{-5})^2} =$$

$$= 1127661841$$

$$Ra = Gr\cdot Pr = 1127661841\cdot 0'7308 =$$

$$= 824\,095\,274$$

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

DEITURAK/APELLIDOS: IZENA/ NOMBRE: TALDEA/ GRUPO:

TITULAZIOA/ TITULACIÓN: N.A.N/ D.N.I:

IKASTURTEA/ CURSO: DATA/ FECHA: IRAKASGAIA/ ASIGNATURA:

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

$10^7 < Ra = 824095274 < 10^{11} \rightarrow Nu = 0'15\, Ra^{1/3}$

$Nu = 0'15 \cdot (824095274)^{1/3} = 140'63$

$Nu = \frac{h_{sup}\, \Pi}{k} \rightarrow h_{sup} = \frac{Nu \cdot k}{\Pi} = \frac{140'63 \cdot 0'02516}{1'2} = 2'949 \frac{W}{m^2 \cdot K}$

$\dot{Q}_{sup} = h_{sup} \cdot A \cdot (\theta_p - \theta_f) = 2'949 \cdot (4 \times 6) \cdot (22'5 - 18) =$

$= 318'45\ W$

* Cálculo del calor intercambiado a través de la superficie inferior del intercambiador de calor, $\dot{Q}_{INF}$

- Convección natural en superficie plana horizontal, flujo descendente:

$$\Pi = \frac{A}{\text{Perímetro}} = \frac{24}{2(4+6)} = 1'2\ m$$

$$\theta_c = \frac{\theta_p + \theta_f}{2} = \frac{\frac{\theta_{c,e} + \theta_{c,s}}{2} + \theta_f}{2} = \frac{\frac{40+39}{2} + 23}{2} = 31'25\,^{\circ}C$$

$$\begin{cases} \rho = 1'1593\ \frac{kg}{m^3} \\ c_p = 1007\ \frac{J}{kg \cdot K} \\ k = 0'02597\ \frac{W}{m \cdot K} \\ \alpha = 2'2253 \cdot 10^{-5}\ \frac{m^2}{s} \\ \mu = 1'8778 \cdot 10^{-5}\ \frac{kg}{m \cdot s} \\ Pr = 0'7279 \end{cases}$$

$$Gr = \frac{g \cdot \beta \Delta\theta\, \Pi^3 \cdot \rho^2}{\mu^2} = \frac{9'8 \cdot \frac{1}{(273+31'25)} \cdot (39'5-23) \cdot 1'2^3 \cdot 1'1593^2}{(1'8778 \cdot 10^{-5})^2} =$$

$$= 3500387896$$

$$Ra = Gr \cdot Pr = 3500387896 \cdot 0'7279 =$$

$$= 2547932350$$

$$10^5 < Ra = 2547932350 < 10^{11} \rightarrow Nu = 0'27\, Ra^{1/4}$$

$$Nu = 0'27 \cdot (2547932350)^{1/4} = 60'66$$

$$Nu = \frac{h_{INF} \cdot \Pi}{k} \rightarrow h_{INF} = \frac{Nu \cdot k}{\Pi} = \frac{60'66 \cdot 0'02597}{1'2} = 1'313\ \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

$$\dot{Q}_{INF} = h_{INF} \cdot A \cdot (\theta_p - \theta_f) = 1'313 \cdot 24 \cdot (39'5-23) = 519'87\ W$$

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

DEITURAK/APELLIDOS: IZENA/ NOMBRE: TALDEA/ GRUPO:

TITULAZIOA/ TITULACIÓN: N.A.N/ D.N.I:

IKASTURTEA/ CURSO: DATA/ FECHA: IRAKASGAIA/ ASIGNATURA:

KALIFIKAZIOA CALIFICACIÓN											

Balance de energía en el fluido caliente:

$$\dot{Q}_{INF} + \dot{Q}_{INT} = \dot{m}_C \cdot c \cdot (\theta_{C,e} - \theta_{C,s})$$

$$\dot{Q}_{INF} + 2 \cdot \dot{Q}_{SUP} = \dot{m}_C \cdot c \cdot (\theta_{C,e} - \theta_{C,s})$$

$$519'87 + 2 \cdot 318'45 = \dot{m}_C \cdot 4182 \cdot (40 - 39) \rightarrow \boxed{\dot{m}_C = 0'277 \frac{kg}{s}}$$

Balance de energía en el fluido frío:

$$\dot{Q}_{INT} - \dot{Q}_{SUP} = \dot{m}_F \cdot c \cdot (\theta_{F,s} - \theta_{F,e})$$

$$2 \cdot \dot{Q}_{SUP} - \dot{Q}_{SUP} = \dot{m}_F \cdot c \cdot (\theta_{F,s} - \theta_{F,e})$$

$$318'45 = \dot{m}_F \cdot 4182 \cdot (25 - 20) \rightarrow \boxed{\dot{m}_F = 0'0152 \frac{kg}{s}}$$